

# Concours Blanc : Corrigé

PTSI La Martinière Monplaisir

TOTAL : 35+30+65=130 point(s)

## I Chimie (26% des points)

Sur 35 point(s)

1. 1 point(s)

La tranche de pomme se brunit : elle s'oxyde donc dans l'air. La tranche d'orange ou de citron ne s'oxyde pas dans l'air (pas de changement de couleur), elle contient donc des anti-oxydants.

### I.1 Diagramme E-pH de l'iode et de la vitamine C

2. 6 point(s)

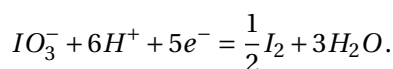
Le nombre d'oxydation de l'iode dans  $I^-(aq)$  est  $-I$ , il est de  $0$  dans  $I_2(aq)$ .

Dans  $IO_3^-(aq)$  :  $n.o.(I) + 3 \times n.o.(O) = -1$  le nombre d'oxydation de l'oxygène est  $-II$  donc celui de l'iode est  $+V$ .

À bas potentiel, on trouvera l'espèce la plus réductrice  $C = I^-(aq)$ , puis  $B = I_2(aq)$  et  $A = IO_3^-(aq)$ .

3. 3 point(s)

On commence par écrire la demi équation électronique du couple concerné :



La relation de Nernst donne alors

$$E_{IO_3^-/I_2} = E_{IO_3^-/I_2}^0 + \frac{0.06}{5} \log \left( \frac{[IO_3^-][H^+]^6}{[I_2]} \right).$$

Ainsi, la pente vaut  $-0.06 \times 6/5 = -0.072 V/\text{unité de pH}$ .

4. 3 point(s)

À la frontière entre  $AsCH_2$  et  $AsCH^-$ , on vérifie  $[AsCH_2] = [AsCH^-]$ .

Or :

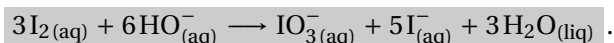
$$pH = pK_a + \log \left[ \frac{[AsCH_2]}{[AsCH^-]} \right].$$

Donc, à la frontière entre  $AsCH_2$  et  $AsCH^-$ ,  $pH = pK_a$  et ainsi  $pK_a = 4.096$ .

### I.2 Analyse des différentes étapes

5. 3 point(s)

En milieu basique, le diiode n'est pas stable donc on doit au préalable acidifier la solution. En milieu basique, le diiode se **dismute** :



6. 3 point(s)

De façon générale, il convient d'adapter la verrerie utilisée à la précision du volume à mesurer :

- Le volume de jus d'orange doit être connu avec précision pour déterminer la concentration, on utilisera une **pipette jaugée**.
- Comme on dose le diiode restant, on doit connaître la quantité de diiode introduit avec précision, on doit également utiliser une **pipette jaugée**.
- L'acide phosphorique permet d'acidifier la solution, sa concentration précise n'a pas d'impact, on peut se contenter d'une **éprouvette graduée**.

7. 2 point(s)

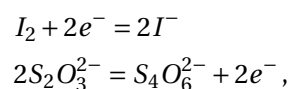
Dans le diagramme potentiel-pH, les domaines du diiode et de l'acide ascorbique sont **distincts** : ils ne peuvent donc pas coexister : ils réagissent de façon totale pour former  $I^-$  et ADA.

8. 2 point(s)

La réaction est totale, donc favorisée thermodynamiquement. Toutefois, cela ne l'empêche pas d'être **lente**.

9. 4 point(s)

La réaction de l'étape 4 s'écrit comme la combinaison de deux demi-équations redox :



ce qui permet de trouver la constante de réaction en exploitant l'égalité des potentiels des deux couples redox  $I_2/I^-$  et  $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$  (la solution est à un potentiel unique à l'équilibre) :

$$E = E_{I_2/I^-}^0 + 0.03 \log \left( \frac{[I_2]}{[I^-]^2} \right)$$

$$= E_{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}^0 + 0.03 \log \left( \frac{[S_4O_6^{2-}]}{[S_2O_3^{2-}]^2} \right),$$

$$K^0 = \frac{[S_4O_6^{2-}][I^-]^2}{[I_2]^2[S_2O_3^{2-}]^2} = 10^{\frac{E_{I_2/I^-}^0 - E_{S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}}^0}{0.03}}$$

AN:  $K^0 = 10^{0.54/0.03} = 10^{18} \gg 1$  La réaction est **totale**.

### I.3 Détermination du titre massique d'acide ascorbique dans un jus d'orange

10. 1 point(s)

La quantité de matière de diiode introuite vaut

$$n_{I_2,0} = [I_2] \cdot V_2.$$

11. 3 point(s)

La réaction de titrage montre qu'il faut introduire 2 moles de thiosulfate  $S_2O_3^{2-}$  pour une mole de diiode. Ainsi, à l'équivalence, on vérifie  $n_{S_2O_3^{2-},eq} = 2n_{I_2,e}$ , soit

$$n_{I_2,e} = \frac{n_{S_2O_3^{2-},eq}}{2} = \frac{C_s V_e}{2}.$$

12. 2 point(s)

L'acide ascorbique est le réactif limitant de l'étape 3 : l'avancement maximal de cette réaction vaut  $\xi_{max} = n_{Asc}$  On en déduit alors

$$n_{AscH_2} = [I_2] V_2 - n_{I_2,e} = [I_2] V_2 - \frac{C_s V_e}{2}$$

$$\Rightarrow [AscH_2] = \frac{[I_2] V_2 - \frac{C_s V_e}{2}}{V_0}.$$

AN:  $[AscH_2] = 3.8 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ .

13. 2 point(s)

Le titre massique est donné par

$$C_m(AscH_2) = [AscH_2] \cdot M_{C_6H_8O_6} \approx 0.7 \text{ g/L}.$$

## II Thermodynamique (25% des points)

Sur 30 point(s)

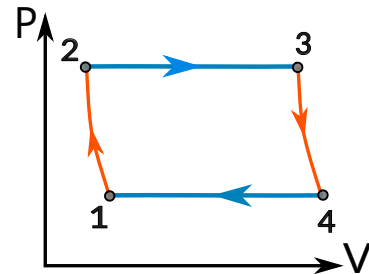
1. 3 point(s)

cf. cours : on utilise la relation de Mayer et la définition de  $\gamma$

$$c_{pa} = \frac{\gamma R / M_{air}}{\gamma - 1}.$$

2. 2 point(s)

Le cycle de Brayton est constitué de deux isobares et de deux isentropiques :



3. 4 point(s)

Le transfert thermique avec la source chaude s'effectue lors de la transformation isobare à la pression  $P_2$ . Le premier principe avec  $H$  appliqué à la masse d'air entre les points 2 et 3 s'écrit alors, en l'absence de travail autre que celui des forces de pression :

$$\Delta H_{2 \rightarrow 3} = C_p (T_{i3} - T_{i2}) = Q_c,$$

soit finalement

$$Q_c = \frac{m \gamma R / M_{air}}{\gamma - 1} (T_{i3} - T_{i2}).$$

4. 4 point(s)

Le transfert thermique avec la source froide s'effectue lors de la transformation isobare à la pression  $P_a$ . Le premier principe avec  $H$  appliqué à la masse d'air entre les points 4 et 1 s'écrit alors, en l'absence de travail autre que celui des forces de pression :

$$\Delta H_{1 \rightarrow 4} = C_p (T_{i1} - T_{i4}) = Q_f,$$

soit finalement

$$Q_f = \frac{m \gamma R / M_{air}}{\gamma - 1} (T_{i1} - T_{i4}).$$

5. 4 point(s)

Attention au signe : ici,  $W$  est le travail produit, donc récupéré par l'utilisateur du dispositif. Le travail effectivement reçu par la masse d'air est donc  $-W$ .

L'énergie interne étant une fonction d'état, sa variation sur le cycle est nulle. L'application du premier principe à la masse d'air sur l'ensemble du cycle s'écrit alors

$$\Delta U = 0 = -W + Q_f + Q_c.$$

6. 2 point(s)

Le rendement du cycle idéal (qui est un cycle **moteur**) est défini comme le rapport entre l'énergie coûteuse et l'énergie utile. on trouve ainsi

$$r_i = \frac{W}{Q_c}.$$

Rq : À nouveau, attention au signe de  $W$ .

7. 3 point(s)

Avec la relation entre  $W$ ,  $Q_f$  et  $Q_c$ , on trouve

$$r_i = 1 + \frac{Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{T_{i1} - T_{i4}}{T_{i3} - T_{i2}}.$$

8. 3 point(s)

Avec la loi de Laplace, on trouve

$$T_{i2} = T_{i1} \left( \frac{P_2}{P_a} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

De même,

$$T_{i3} = T_{i4} \left( \frac{P_2}{P_a} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

9. 4 point(s)

Avec les résultats précédents, on trouve

$$r_i = 1 - \left( \frac{P_a}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}.$$

AN :  $r_i \approx 0.24$ .

Le rendement de Carnot vaut  $\eta_c = 1 - \frac{T_a}{T_3} \approx 0.69$ . Comme attendu,  $r_i < \eta_c$ .

10. 1 point(s)

La centrale solaire étudiée est installée en **altitude**, où la pression atmosphérique est plus faible qu'au niveau de la mer.

### III Induction, électrocinétique, magnétisme (49% des points)

Sur 65 point(s)

#### III.1 Conversion de la tension continue délivrée par un module photovoltaïque en une tension alternative

##### III.1.1 Tension de sortie de l'onduleur

1. 2 point(s)

Fermer simultanément  $K_1$  et  $K_3$  ou  $K_2$  et  $K_4$  revient à court-circuiter le module photovoltaïque, ce qui pourrait le détruire.

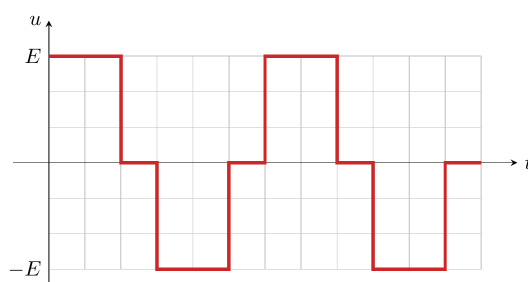
2. 4 point(s)

Le tableau complété est le suivant :

| $u$ | $K_1$  | $K_2$  | $K_3$  | $K_4$  |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 0   | fermé  | fermé  | ouvert | ouvert |
| 0   | ouvert | ouvert | fermé  | fermé  |
| E   | fermé  | ouvert | ouvert | fermé  |
| -E  | ouvert | fermé  | fermé  | ouvert |

3. 2 point(s)

La tension  $u$  a l'allure suivante en fonction du temps :



4. 2 point(s)

La tension de sortie de l'onduleur est de moyenne nulle, donc sa composante continue est nulle, ce qui exclut le spectre (1). De plus, elle est de fréquence  $f_0$  donc toutes les harmoniques présentes dans son spectre sont à des fréquences multiples de  $f_0$ , ce qui exclut le spectre (3). Par élimination, on en déduit que le spectre de  $u$  est le spectre (2).

### III.1.2 Filtrage par la cellule RL

5. 2 point(s)

Pour que la tension devienne sinusoïdale, le filtre doit couper les harmoniques et ne transmettre que le fondamental. Un filtrage **passe-bas ou passe-bande** convient donc.

6. 3 point(s)

Avec un diviseur de tension, on trouve

$$H = \frac{1}{1 + jL\omega/R},$$

et donc  $H_0 = 1$  et  $\omega_c = R/L$ .

7. 2 point(s)

Pour transmettre au mieux le fondamental mais atténuer les harmoniques, la fréquence de coupure doit être choisie **de l'ordre de  $f_0$** .

### III.1.3 Calcul numérique de la tension lissée

8. 3 point(s)

L'application de la loi des mailles au circuit donne

$$u = v + L \frac{di}{dt} = v + \frac{L}{R} \frac{dv}{dt},$$

soit finalement

$$\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = \frac{u}{\tau},$$

avec  $\tau = 1/\omega_c = L/R$ .

9. 3 point(s)

En appliquant le schéma d'Euler explicite à l'équation précédente, on trouve

$$\frac{v_{n+1} - v_n}{\Delta t} + \frac{v_n}{\tau} = \frac{u_n}{\tau}$$

et donc

$$v_{n+1} = \frac{\Delta t}{\tau} u_n + \left(1 - \frac{\Delta t}{\tau}\right) v_n.$$

10. 2 point(s)

Dans la mesure où la liste représentant  $u$  est déjà complétée, il suffit de calculer  $v$ . On peut pour ce faire utiliser le code suivant

```
v = [0]
for n in range (len(u)-1):
```

```
v.append ( dt/tau*u[n]+(1-dt/tau)*v[n] )
```

Rq : Différentes variantes sont possibles, on peut définir  $v$  comme une liste de taille égale à celle du  $u$  et remplir les éléments de  $v$  dans la boucle for, ou alors utiliser numpy ...

11. 3 point(s)

La valeur la plus adaptée est  $\tau = T_0$ , qui correspond à une tension de sortie à peu près sinusoïdale et d'amplitude non négligeable. En revenant à la pulsation de coupure, cela revient à prendre

$$\frac{f_0}{2\pi} = f_c,$$

conformément à la discussion de la question 7.

12. 2 point(s)

Si  $\tau$  est trop petit, c'est-à-dire  $f_c$  trop grande, la tension n'est plus sinusoïdale car les harmoniques ne sont pas assez atténuées par le filtre. Si  $\tau$  est trop grand, c'est-à-dire  $f_c$  trop petite, la tension est d'amplitude trop faible car le fondamental est lui aussi fortement atténué par le filtre.

## III.2 Transformation de la tension de sortie en très haute tension

### III.2.1 Inductance propre d'un solénoïde infini

13. 3 point(s)

La forme de la distribution de courant suggère l'utilisation des coordonnées cylindriques. On étudie les invariances et symétries de la distribution de courant :

- *Invariances* : La distribution de courant est invariante par toute translation de vecteur colinéaire à  $(Oz)$ , et par toute rotation d'axe  $(Oz)$ . en conséquence, la norme du champ ne dépend que de  $r$ .

- *Symétries* : en tout point  $M$  (extérieur aux spires), le plan  $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$  est un plan de symétrie des courants. Donc  $\vec{B}(M)$  est porté par  $(Oz)$ .

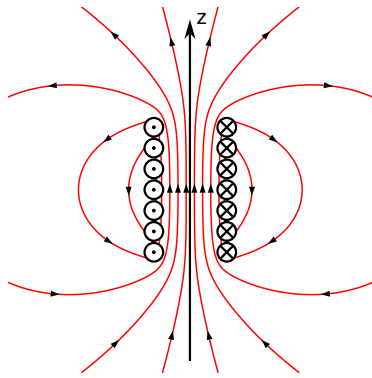
Alors, on peut en déduire qu'en tout point  $M$ ,  
 $\vec{B}(M) = B(r)\vec{e}_z$ .

14. 2 point(s)

cf. cours : le champ à l'intérieur du solénoïde supposé infini vaut  $\vec{B} = \mu_0 \frac{N}{H} i \vec{e}_z$ .

15. 2 point(s)

Pour un solénoïde infini, les lignes de champ sont des droites parallèles à l'axe du bobinage. Dans le cas plus général, si on tient compte des bords de la distribution de courant, les lignes de champ ont l'allure suivante :



Rq : Ici, on peut éventuellement se contenter des ldc pour le solénoïde infini. Toutefois, il faut se garder en tête qu'en toute rigueur, les ldc d'un champ magnétique sont fermées.

16. 4 point(s)

Le flux à travers une spire vaut  $\varphi = \pi R^2 B = \mu_0 \frac{N}{H} \pi R^2 i$ . Le flux propre à travers l'ensemble du solénoïde est alors donné par

$$\Phi_p = N\varphi = \mu_0 \frac{N^2 \pi R^2}{H} i.$$

Par définition,  $\Phi_p = Li$ , et ainsi  $L = \mu_0 \frac{N^2 \pi R^2}{H}$ .

### III.2.2 Inductance mutuelle des deux solénoïdes imbriqués

17. 2 point(s)

Les deux solénoïdes sont parcourus par des courants de même sens, le flux  $\varphi_{1 \rightarrow 2}$  est donc positif. Les spires du deuxième solénoïde (l'induit) ont le même rayon que celles du solénoïde 1 (l'inducteur). On aura donc

$$\varphi_{1 \rightarrow 2} = \mu_0 \frac{N_1}{H} \pi R^2 i_1.$$

Alors,  $\Phi_{1 \rightarrow 2} = N_2 \varphi_{1 \rightarrow 2} = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{H} \pi R^2 i_1$ .

18. 2 point(s)

La mutuelle inductance est définie par  $\Phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1$ . On obtient ainsi

$$M = \mu_0 N_1 N_2 \frac{\pi R^2}{H}.$$

## III.3 Stockage gravitaire d'énergie

### III.3.1 Fonctionnement du système

19. 3 point(s)

Le bloc de béton est soumis à son poids  $m \vec{g}$  et à la tension du fil  $-T \vec{e}_z$ . Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, le PFD s'écrit en projection sur  $(Oz)$  :

$$m \frac{dv}{dt} = mg - T.$$

20. 3 point(s)

L'alternateur est soumis au couple résistant  $\Gamma_{alt}$  (en projection sur  $(Oy)$ ), et au moment de la tension du fil, qui s'écrit  $RT$  en projection sur  $(Oy)$ . En appliquant le théorème du moment cinétique en projection sur l'axe  $(Oy)$  à l'alternateur, on obtient alors

$$J \frac{d\Omega}{dt} = RT + \Gamma_{alt}.$$

### III.3.2 Étude de la phase de démarrage

21. 3 point(s)

On exploite les deux équations obtenues avec le TMC et le PFD pour éliminer la tension du fil :

$$\begin{aligned} J \frac{d\Omega}{dt} &= \frac{J}{R} \frac{dv}{dt} = RT \\ m \frac{dv}{dt} &= mg - T \Rightarrow mR \frac{dv}{dt} = Rmg - RT \end{aligned}$$

En sommant les deux équations, on trouve alors

$$\left( mR + \frac{J}{R} \right) \frac{dv}{dt} = Rmg,$$

et donc

$$\frac{dv}{dt} = Cte = \frac{Rmg}{mR + J/R} = \frac{g}{1 + J/mR^2} = a_0.$$

22. 3 point(s)

L'accélération est constante, on trouve donc par intégration, avec une vitesse initiale et une position initiale nulles :

$$v(t) = a_0 t \quad \text{et} \quad z(t) = a_0 \frac{t^2}{2}.$$

**23.** 2 point(s)

Avec l'expression de  $\nu(t)$ , on trouve  $t_0 = \frac{R\Omega_0}{a_0}$ . On aura alors

$$z(t_0) = \frac{R^2\Omega_0^2}{2a_0}.$$

### III.3.3 Étude de la phase de production proprement dite

**24.** 3 point(s)

En régime permanent, le pfd permet de trouver  $T = mg$ , et donc, avec le TMC :

$$J \frac{d\Omega}{dt} = 0 = RT - \frac{\mathcal{P}_e}{\Omega_0} = RT - \frac{R\mathcal{P}_e}{\nu_0} \rightarrow \nu_0 = \frac{\mathcal{P}_e}{mg}.$$

**25.** 1 point(s)

Avec les données fournies, on trouve  $\nu_0 \simeq 0,5 \text{ m/s}$ .

**26.** 2 point(s)

En supposant la phase de démarrage négligeable devant la hauteur totale de chute ( $z(t_0) \ll H$ ), on peut estimer la durée totale de la chute à

$$t_0 = \frac{H}{\nu_0} = 14 \text{ s}.$$

Cette durée semble courte pour pouvoir participer efficacement à la régulation de l'intermittence de l'énergie photovoltaïque.